

1級土木 施工経験記述 | 山岳トンネル（NATM・発破掘削）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに工種・施工量の記載を変える必要はなく、設問の管理項目に応じて答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇トンネル工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：トンネル掘削工（NATM・発破掘削）、支保工（吹付けコンクリート・ロックボルト・鋼製支保工）、覆工コンクリート工
- 施工量：延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、内空断面積 $〇〇\text{m}^2$ 、掘削土量 $〇〇〇〇〇\text{m}^3$
- 立場：監理技術者

品質管理（覆工コンクリートの充填・締固め・養生）

覆工コンクリートの品質確保を題材とした答案。型枠内充填の困難さと締固め管理の制約が1級で問われやすい論点。

採点者が見るポイント（品質管理）

- 「品質を脅かす現場条件」が技術的に具体的か（型枠内充填困難・バイブレータ操作の制約等）。
- 試験・確認方法（叩音検査・コア採取・厚み測定）と管理基準値が書かれているか。
- 「所定の品質を確保した」と客観指標で締めているか。
- 監理技術者として計画段階（配合設計・施工手順確立）に触れているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇トンネル（ $L=〇〇〇\text{m}$ ・NATM工法）の覆工コンクリート打設工事であった。

アーチ型枠内への充填確認が困難で棒形バイブレータの操作に制約があり、材料分離・締固め不足による空洞発生や覆工厚不足が品質管理上の技術的課題となった。

i) コンクリート配合と打設速度の管理、ii) 型枠バイブレータ活用と充填確認の手順確立、iii) 脱型後の養生管理、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) スランプ〇〇±〇cmの配合とし、打設速度〇〇m/h以下・1層高〇〇m以下で両側均等打ちを行った。
ii) 型枠バイブレータを〇〇cm間隔で設置して外部から加振し、打設後インパクトハンマーで全箇所を叩音検査して空洞がないことを確認した。iii) 脱型後は直ちに養生シートで覆い〇〇日間以上の湿潤養生を実施した。

これにより所定の覆工厚と品質を確保した。

置換ガイド／NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- スランプ値・打設速度・養生日数は自分の施工仕様書または標準示方書の管理値に差し替える。
- 確認方法は叩音検査のほか、コア採取・レーダー探査・出来形測定への変更も可。
- 品質課題は「空洞・覆工厚不足」以外に、コールドジョイント・かぶり不足等、自分の現場の実態に合わせて変更する。

NG→OK

NG：「覆工コンクリートを丁寧に打設して良い品質を確保した。」条件・管理値・試験が一切なく採点者に評価要素を示せない。

OK：「型枠内充填確認が困難で空洞発生が課題となった（条件）。型枠バイブレータと叩音検査を組み合わせ（検討）、全箇所空洞がないことを確認して所定の覆工厚を確保した（処置・評価）。」管理値・試験・評価を3点セットで示す。

工程管理（掘進月進管理と覆工工程の確保）

NATM発破掘削における掘進月進の安定確保と覆工サイクルの計画的実施を題材とした答案。地山変状への対応が工程管理の核心論点。

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を阻害する現場固有の要因（地山状況・支保パターン変更等）が具体的か。
- ネットワーク工程表や月進管理値など、工程管理手法と管理基準が書かれているか。
- 工期内に完了したという評価が具体的な工程実績とともに示されているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山岳部のNATMトンネル（L=〇〇〇m）を発破掘削で施工するものであった。坑内地山が部分的に破碎帯を含み、当初計画より支保パターンを重くする区間が生じて掘進速度が低下し、覆工工程との調整が必要となった。

工期内完工が工程管理上の技術的課題であり、i) 月進管理による進捗把握と対策判断、ii) 掘削と覆工のサイクル調整、iii) 工程バッファの確保、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ネットワーク工程表で全工程を可視化し、月進〇〇m以上を管理目標として週次で実績を照合し、下回った週は翌週の発破サイクルを増やして回復を図った。

ii) 覆工移動型枠を〇〇mスパン単位で段取りし、掘削進行区間と覆工区間を〇〇m以上の安全距離を保ちながら並行作業とした。iii) 破碎帯区間のバッファ〇〇日を工程表に組み込み、工期内に貫通・覆工完了を達成した。

置換ガイド／NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- 月進管理値・安全距離・バッファ日数は自分の現場の工程計画値に差し替える。
- 支保パターン変更以外の工程阻害要因（湧水増加・資機材調達遅延等）があれば、その条件に変更する。
- 工程管理手法はネットワーク工程表以外に、バーチャート・出来高曲線（Sカーブ）等への変更も可。

NG→OK

NG：「毎日工程を確認して遅れないよう頑張った。」管理手法・管理値・対策の内容が一切なく採点不能。

OK：「月進〇〇mを管理目標としてネットワーク工程で管理し（手法・管理値）、破碎帯区間のバッファを工程に組み込んで（対策）、工期内に完了した（評価）。」工程管理は「管理値と対策のセット」で書く。

安全管理（坑内作業の有害ガス・酸欠・肌落ち対策）

NATM発破掘削における坑内作業員の重大災害防止を題材とした答案。有害ガス・酸素欠乏・肌落ちが1級で問われやすい論点。

採点者が見るポイント（安全管理）

- 現場特有の災害種別（酸欠・有害ガス・肌落ち等）が技術的に具体的か。

- 法令・規則（酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえた具体的対策が示されているか。
- 有資格者選任・管理基準値・測定方法が書かれているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇トンネル（L=〇〇〇m）をNATM工法・発破掘削で施工するものであった。切羽掘削後の坑内は地山から有害ガスや酸素欠乏空気が湧出するおそれがあり、未支保区間の天端・側壁からの肌落ちも懸念された。

坑内作業員の重大災害防止が安全管理上の技術的課題であり、i）坑内換気と酸素・有害ガス濃度の管理、ii）切羽近傍の肌落ち防止対策、iii）緊急時の避難・救護体制の整備、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i）発破後は強制換気を継続し、酸素濃度計と有害ガス検知器で連続監視した。酸素濃度18%以上を管理基準とし下回れば退避させ、酸素欠乏危険作業主任者を選任して坑内作業を指揮させた。
- ii）素掘り区間は点検員が天端・側壁の浮石を確認し、防護ネット設置とヘルメット着用を徹底した。iii）坑口に連絡設備と救護資材を配備し、避難訓練を実施して無事故で完了した。

置換ガイド／NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- 酸素濃度18%は酸素欠乏症等防止規則の法定管理値のためそのまま使う。有害ガスの種別（メタン・一酸化炭素等）は自分の現場の地質調査結果に合わせる。
- 有資格者は自分の工事で選任した作業主任者の資格名に合わせる。
- 肌落ち対策は防護ネット以外に、ロックボルト早期打設・吹付けコンクリート早期施工等に変更可。

NG→OK

NG：「坑内で事故が起きないように作業員に安全教育を行った。」災害種別・法令根拠・管理基準値がなく採点不能。

OK：「発破後の坑内で有害ガス湧出のおそれがあり（災害種別）、酸素欠乏症等防止規則に基づき酸素濃度18%以上を管理基準として連続監視し（法令根拠・管理値）、酸素欠乏危険作業主任者を選任して指揮させた（有資格者）。

」法令根拠・管理値・有資格者の3点が必要。

施工計画（NATM支保パターンの選定と切羽前方地質把握）

工事着手前の施工計画段階で行った支保工法選定と切羽管理計画を題材とした答案。監理技術者として事前検討の深さを問われる論点。

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工着手前の計画段階の検討内容（工法比較・条件整理）が書かれているか。
- リスクの事前想定（地山変状・湧水・出水）と対応計画が具体的か。
- 計画と実施の整合が評価として示されているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山岳部の〇〇トンネル（L=〇〇〇m・NATM工法）で、事前地質調査では坑内に破碎帯・湧水帯の存在が示唆されていた。地山条件に応じた支保パターンの選定と切羽前方の地質把握が施工計画上の技術的課題であった。

i) 地山区分別の支保パターンと施工手順の事前確定、ii) 切羽前方探査（先進ボーリング）計画の立案、iii) 湧水への排水処理計画の策定、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 地質調査結果をもとに地山区分（A～D）を設定し、各区分の支保パターン（吹付けコンクリート厚・ロックボルト長・鋼製支保工間隔）を施工要領書に事前確定した。

ii) 切羽〇〇m前方で先進ボーリングを実施して地山状況を逐次把握し、破碎帯確認時は即日支保パターンを変更できる判断フローを設けた。iii) 坑内に排水溝と沈砂池を設け切羽排水を処理設備へ誘導した。

これにより地山変状を早期に把握し計画的に施工できた。

置換ガイド／NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- 地山区分のラベル（A～D等）は自分の現場の地山分類に合わせる。
- 支保パターンの具体値（吹付け厚・ロックボルト長等）は〇〇のまま置換する（現場管理値に差し替え）。
- 先進ボーリングの間隔・掘進量は現場条件に合わせて変更する。
- 施工計画は「事前検討→計画書化→実施の順」で書くと論旨が明確になる。

NG→OK

NG：「工事開始前に計画を立てて安全に施工した。」何を検討したか・どう計画したかが一切なく評価できない。

OK：「破砕帯・湧水帯の存在を事前に把握し（リスク想定）、地山区分別の支保パターンを施工要領書に確定し（計画化）、先進ボーリングで前方地質を逐次確認して変更フローを設けた（実施整合）。

」施工計画は「リスク想定→計画化→実施との整合」の流れで書く。

環境対策（坑内湧水・濁水の坑外流出防止）

山岳トンネル掘進に伴う湧水・濁水の水質汚濁防止を題材とした答案。坑内排水が周辺水系へ与える影響が環境管理の核心論点。

採点者が見るポイント（環境対策）

- 坑内排水が周辺河川・水系に与える影響が具体的か。
- 発生源での対策（沈砂・中和処理）と測定・監視（pH・SS等の管理値）が書かれているか。
- 水質汚濁防止法等の規制基準を踏まえているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇山岳部のNATMトンネル（L=〇〇〇m）で、掘進中の湧水量が多く、セメント成分を含む坑内排水が隣接する〇〇川へ流入すると水質汚濁を引き起こすおそれがあった。

坑内排水による水質汚濁の防止が環境対策上の技術的課題であり、i）坑内排水の沈砂・中和処理、ii）排水水質モニタリングと流出防止措置、の2項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）坑内排水を一次沈砂池で土砂・シルトを沈降させた後、pH調整槽で中和処理（排水pH5.8～8.6の管理基準内）を施し、二次沈砂池でSS〇〇mg/L以下を確認してから坑外に放流した。

ii）放流口付近の〇〇川で週1回水質測定を実施し、基準超過時は排水を停止して処理設備を調整する手順を定めた。降雨時は坑口に土砂流出防止シートを設け、水質基準内を維持して完了した。

置換ガイド／NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- pH5.8～8.6は水質汚濁防止法の一般的な排水基準値のためそのまま使う（適用する排水基準を自分の工事で確認すること）。

- SS管理値は自分の現場の管理計画書の値に差し替える。
- 処理方式は沈砂・中和のほか、フィルターユニット・凝集剤沈殿等、現場の実態に置換可。
- 監視先の水域は自分の工事で影響を懸念した水域（用水路・海域等）に置換する。

NG→OK

NG：「排水が川を汚さないよう注意して施工した。」管理基準・処理方法・測定頻度がなく採点不能。

OK：「セメント成分を含む坑内排水を（条件）、沈砂・中和処理でpH5.8～8.6に管理して放流し（処置・管理値）、週1回の河川水質測定で環境基準内を確認した（評価）。」管理値・処理方法・確認頻度の3点が必要。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。山岳トンネル（NATM）を軸に、主要な組合せへの対応を示す。

- **品質管理 × 安全管理**：設問1で覆工コンクリートの充填・締固め品質（本記事 品質管理）、設問2で有害ガス・肌落ちの安全対策（本記事 安全管理）。
- **品質管理 × 環境対策**：設問1で覆工品質（本記事 品質管理）、設問2で坑内排水の水質汚濁防止（本記事 環境対策）。
- **安全管理 × 環境対策**：設問1で坑内労働安全（本記事 安全管理）、設問2で坑外水質汚濁防止（本記事 環境対策）。
- **工程管理 × 品質管理**：設問1で掘進月進管理（本記事 工程管理）、設問2で覆工コンクリート品質（本記事 品質管理）。
- **施工計画 × 安全管理**：設問1で支保パターン選定・先進ボーリング計画（本記事 施工計画）、設問2で坑内安全対策（本記事 安全管理）。
- **施工計画 × 環境対策**：設問1で地山リスク対応計画（本記事 施工計画）、設問2で坑内排水水質管理（本記事 環境対策）。